Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

SUJET

Examen Blanc n°1 PASS

UE 9 : Mathématiques - Biostatistiques



Durée de l'épreuve : **1h**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 9 pages numérotées de 1 à 9 et comporte 15 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Exercice 1 (Questions 1 à 8)

Des chercheurs étudient un type de cancer plutôt agressif, pour lequel les traitements ne semblent pas efficaces. D'après les premiers résultats de recherche, on découvre dans ce cancer deux types de populations de cellules métastatiques distinctes, avec d'une part des cellules sensibles au traitement, notées S, et d'autre part des cellules résistantes au traitement, notées R.
Chaque population se multiplie selon un taux qui lui est propre (r_S pour les sensibles, et r_R pour les résistantes). De plus, le traitement agit sur les cellules selon un coefficient α.
Par ailleurs, les chercheurs découvrent que les cellules sensibles peuvent devenir résistantes selon un coefficient μ, et que le phénomène réciproque existe aussi, selon un coefficient ν.
μ et ν sont strictement positifs
On vous donne alors :

$$\begin{cases} S'(t) = (r_S - \alpha - \mu)S(t) + \nu R(t) & (1) \\ R'(t) = (r_R - \nu)R(t) + \mu S(t) & (2) \end{cases}$$

Question 1 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Résoudre ce système revient à résoudre des équations différentielles de premier ordre

B. $R(t) = \dfrac{S'(t) - (r_S - \alpha - \mu)S(t)}{\nu}$

C. L'équation caractéristique de $S(t)$ peut s'écrire $\lambda^2 + (\alpha + \mu + \nu - r_S - r_R)\lambda + [(r_R - \nu)(r_S - \alpha - \mu) - \mu\nu] = 0$

D. Pour connaître le signe du discriminant d'une équation caractéristique il faut connaître la valeur des constantes

E. La fonction S est de la forme $S(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$ où A et B sont des constantes qui dépendent des conditions initiales

Les chercheurs cherchent à présent à caractériser la population de cellules métastatiques dans leur globalité. Soit N le nombre de cellules métastatiques global, tel que $N(t) = S(t) + R(t)$

Question 2 On cherche à déterminer la fonction $N(t)$, en posant $\beta = \nu + \alpha + \mu - r_S$. Parmi les propositions suivantes, **laquelle** est exacte ?

A. $N(t) = \dfrac{Ae^{\lambda_1 t}(\beta - \lambda_1) + Be^{\lambda_2 t}(\beta - \lambda_2)}{\nu}$

B. $N(t) = \dfrac{Ae^{\lambda_1 t}(\beta + \lambda_1) + Be^{\lambda_2 t}(\beta + \lambda_2)}{\nu}$

C. $N(t) = \dfrac{Ae^{\lambda_1 t}(\lambda_1 - \beta) + Be^{\lambda_2 t}(\lambda_2 - \beta)}{\nu}$

D. $N(t) = \dfrac{Ae^{\lambda_1 t}(\beta - \lambda_1) - Be^{\lambda_2 t}(\beta - \lambda_2)}{\nu}$

E. $N(t) = \dfrac{Ae^{\lambda_1 t}(\beta + \lambda_2) + Be^{\lambda_2 t}(\beta + \lambda_1)}{\nu}$

On nous donne à présent une fonction particulière de $N(t)$: $N(t) = 6(Ae^{0,25t} + Be^{0,3t}) + 1000$ où $A < 0$, $B > 0$ et $|A| > 2|B|$.

Question 3 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $\lim\limits_{t\to+\infty} N(t) = \lim\limits_{t\to+\infty} Be^{0,3t} = +\infty$

B. $\lim\limits_{t\to 0} N(t) = 6(A + B) + 1000$

C. N admet un point d'inflexion en $t_0 = \dfrac{1}{0,05} \ln\left(\dfrac{0,0625A}{0,09B}\right)$

D. $N(t)$ est une fonction convexe pour tout $t < t_0$, où t_0 est le point d'inflexion de $N(t)$

E. Cette fonction décrit l'évolution d'une population résultant de la compétition entre un effet négatif et un effet positif.

Un autre groupe de chercheurs du même laboratoire va alors s'intéresser à de nouveaux traitements permettant de sensibiliser les cellules métastatiques résistantes. Afin de mesurer l'effet de ces nouveaux traitements, on s'intéresse alors au devenir des cellules métastatiques résistantes. La fonction E suivante nous donne le nombre de cellules résistantes devenues sensibles au cours du temps.

$$E(t) = \frac{L}{1 + e^{-k(t-t_1)}}$$

L est le nombre maximal de cellules résistantes et $k > 0$ est la vitesse de sensibilisation spécifique au traitement. On note également que t_1 est le moment où la moitié des cellules sont sensibilisées.

Question 4 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. À l'ordre 1, au voisinage de 0, on peut approximer $E(t)$ par $\dfrac{L}{1 + e^{kt_1}} + \dfrac{kLe^{kt_1}}{(1 + e^{kt_1})^2} t$

B. À l'ordre 1, au voisinage de t_1, on peut approximer $E(t)$ par $\dfrac{L}{2}\left[1 + \dfrac{k}{2}(t - t_1)\right]$

C. Une augmentation de k accélère la transition vers les cellules sensibles tandis que L représente le nombre de cellules sensibilisées pour un temps qui tend vers l'infini

D. La moyenne de E sur $t \in [t_1; t_1 + 0,5]$ vaut $m = \displaystyle\int_{t_1}^{t_1+0,5} E(t)dt$

E. En utilisant l'approximation de E à l'ordre 1 au voisinage de t_1, la moyenne de E sur $t \in [t_1; t_1 + 0,5]$ peut être approximée par $m = \dfrac{L}{2} + \dfrac{kL}{16}$

Les chercheurs rassemblent différentes données de concentration de cellules nouvellement sensibles selon 2 traitements différents. Tel que E_1 correspond aux valeurs du traitement 1 et E_2 aux valeurs du traitement 2. ua : unités arbitraires

t en jours	0	6	12	18	24	30
E_1 en ua	10	30	70	90	100	115
E_2 en ua	10	20	80	100	120	135

À l'aide de la méthode des trapèzes, approximez l'AUC de E pour les 2 traitement sur l'intervalle $t \in [0; 0{,}5]$ en utilisant le tableau précédent.

Question 5 Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

A. L'AUC de E_1 est comprise entre 2150 et 2200, ua·jours, tel que le traitement 1 est un moins bon traitement que le traitement 2

B. L'AUC de E_2 est comprise entre 2200 et 2400 ua·jours, tout comme celle de E_1, les deux traitements sont donc équivalents

C. L'AUC de E_1 est supérieure à celle de E_2

D. L'AUC de E_1 est comprise entre 2100 et 2120 ua·jours, tandis que celle de E_2 est comprise entre 2300 et 2400 ua·jours, donc le traitement 1 semble avoir une moins bonne efficacité que le traitement 2, qui semble être le plus prometteur

E. L'AUC de E_1 est comprise entre 2100 et 2120 ua·jours, tandis que celle de E_2 est comprise entre 2300 et 2400 ua·jours, donc le traitement 1 semble avoir une meilleure efficacité que le traitement 2 et être plus prometteur

Une nouvelle étude permet d'étudier l'évolution au cours du temps (en jours) de $C(t)$, qui est la "concentration plasmatique en cellules métastatiques", afin d'estimer le temps de traitement nécessaire afin d'éliminer ce cancer. Dans ce modèle, les deux populations de cellules ne font plus qu'une. On a alors la fonction suivante :

$$C(t) = C_0(e^{-0{,}3t} - e^{-0{,}5t}) \quad \text{où } C_0 > 0$$

On étudie alors l'intégrale suivante :

$$I = \int_0^{+\infty} tC_0 \left(e^{-0{,}3t} - e^{-0{,}5t}\right) dt$$

Question 6 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. L'intégration de la concentration au cours du temps fournit une mesure de l'exposition cumulée aux cellules métastatiques, elle permet d'évaluer l'efficacité globale du traitement au-delà de la seule concentration finale

B. La fonction C pourrait être une solution d'une équation différentielle du second ordre

C. Lorsque t tend vers $+\infty$, $C(t)$ tend vers C_0

D. La concentration $C(t)$ est toujours positive pour tout $t > 0$

E. Si un traitement présente une AUC de la fonction $C(t)$ plus petite, alors son efficacité est moins bonne

Question 7 Parmi les propositions suivantes, laquelle donne la valeur de I, au centième près ?

A. $I = 7{,}11 C_0\ ua \cdot jour^2$

B. $I = 6{,}67 C_0\ ua \cdot jour^2$

C. $I = 7{,}50 C_0\ ua \cdot jour^2$

D. $I = 3{,}56 C_0\ ua \cdot jour^2$

E. $I = 8{,}33 C_0\ ua \cdot jour^2$

On peut écrire cette même fonction sous la forme suivante :

$$f(t; a) = a\left(e^{-0{,}3t} - e^{-0{,}5t}\right),$$

où t est le temps en jours et a la concentration plasmatique initiale de cellules métastatiques en ua (unité arbitraire) au moment du début du traitement. f nous donne la concentration en ua.

Question 8 On étudie la concentration au bout d'un temps $t = 4 \pm 0{,}4\ jours$, pour une concentration initiale $a = 100 \pm 5\ ua$.Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ? On arrondira à l'unité

A. $f \simeq (17 \pm 1)\ ua$

B. $f \simeq (16 \pm 2)\ ua$

C. $f \simeq (16 \pm 1)\ ua$

D. $f \simeq (18 \pm 2)\ ua$

E. $f \simeq (17 \pm 2)\ ua$

Exercice 2 (Questions 9 à 12)

Mai-Lan, jeune péhun ambitieuse et ravie d'aller à sa première soirée étudiante, souhaite gagner ses premiers pin's lors de la SAS. En se baladant dans la Palmeraie, elle arrive au stand à goodies, ou un MA (de qualité) lui donne comme défi de rassembler le plus de péhuns possible pour faire une chenille devant le stand, en échange d'un pin's, dont la rareté dépendra du nombre de péhuns rassemblés. Elle s'empresse alors de courir dans la foule pour ramener des gens.
On estime que pour chaque personne qu'elle aborde, la probabilité que celle-ci accepte de participer est de 60%.

Question 9 On considère X comme la variable aléatoire comptant le nombre de personnes que Mai-Lan rassemble pour son défi. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. X suit une loi de Bernoulli de paramètre $\pi = 0{,}6$

B. Pour $n = 10$ péhuns abordés, $E(X) = 6$ et $Var(X) = 2{,}4$

C. Pour $n = 10$ péhuns abordés, $P(X = 6) = 0{,}6$

D. X suit une loi continue

E. X est approximable par une loi de Poisson

Mai-Lan a bien conscience qu'elle doit rassembler beaucoup de monde. Elle interroge à la volée 20 personnes parmi celles présentes sur le dancefloor.

Question 10 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $E(X) = 12$ et $Var(X) = 4{,}8$

B. La probabilité que toutes les personnes abordées acceptent est nulle

C. $P(X < 8) = 0{,}0211$

D. $P(X \leq 8) = 0{,}0211$

E. Si 4 amis de la péhun se joignent à la chenille en plus des personnes interrogées, la taille de la chenille aura une espérance de 16 personnes et une variance de 8,8 personnes^2

Il se trouve que lorsque la chenille a été lancée, celle-ci a attiré bien plus de participants que prévu.
La tutrice à l'origine du défi étant fan de mathématiques et en particulier de statistiques, elle profite de l'échantillon de P1 rassemblés pour la chenille pour relever des données. Elle sait qu'en moyenne, les étudiants en première année mesurent 1m69,5 avec un écart-type de 8,5 cm.

Question 11 Pour 45 personnes rassemblées, parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. L'intervalle de pari à 95% de la moyenne m des tailles des personnes de la chenille est de [1,67 ;1,72]

B. L'intervalle de pari à 95% de la moyenne m des tailles des personnes de la chenille est de [1,65 ;1,74]

C. L'intervalle de pari à 80% de la moyenne μ des tailles des personnes de la chenille est de [1,625 ;1,765]

D. L'intervalle de pari à 99% de la moyenne μ des tailles des personnes de la chenille est de [1,662 ;1,728]

E. L'intervalle de pari à 80% de la moyenne m des tailles des personnes de la chenille est de [1,679 ;1,711]

Dans un autre stand non loin, celui de prévention, il est possible de participer à un jeu de "chamboule-tout". Le participant doit jeter une petite balle sur une pile de gobelets à faire tomber. Le stand se situant près de l'entrée, le jeu a dénombré 286 participants. Cependant, très peu ont réussi à faire tomber tous les gobelets en un essai, ce qu'on appelle un "strike". Vu la petite taille de la balle utilisée pour faire tomber les verres, en moyenne seulement 0,7% des participants réussissent cet exploit. On modélise le nombre de strikes Z par une loi de Poisson.

Question 12 Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. $\lambda \simeq 2$

B. Z suit une loi binomiale de paramètres $n = 286$ et $\pi = 0{,}007$

C. La probabilité qu'il y ait exactement 2 strikes est de 0,271

D. La probabilité qu'il y ait strictement moins de 3 strikes est inférieure à 60%

E. Il y a plus de chance qu'aucune personne ne réussisse un strike plutôt qu'il y ait strictement plus de 3 strikes

Exercice 3 (Questions 13 à 15)

Dans le service de parasitologie du professur Jegu Liverr, on traite les bactéries résistantes aux antibiotiques avec des phages (des virus tueurs de bactéries). Après l'injection du traitement, la durée avant la rémission suit une loi exponentielle. En moyenne, les patients traités guérissent en 12,0 jours. Soit J la variable aléatoire correspondant à la durée avant guérison, et t le nombre de jours.

Question 13 D'après les informations ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) vraie(s) ?

A. La durée de guérison suit la loi suivante : $f(t) = 12e^{-12t}$

B. La probabilité qu'un patient guérisse le 3e jour est de 22,1%

C. La probabilité qu'un patient guérisse en plus d'une semaine est de 55,8%

D. La probabilté qu'un patient guérisse en moins de 12 jours est de 50%

E. La probabilité qu'un patient guérisse en plus de 10 jours, sachant qu'il a reçu son traitement il y a 7 jours et qu'il est toujours malade, est de 77,9%

Le professeur Liverr a lu récemment un article de sa collègue Aya Zid, qui présente une nouvelle espèce de phage encore plus efficace que la précédente. Notre professeur décide donc de l'expérimenter sur ses patients (avec leur consentement libre et éclairé bien sûr 😉). Soit $K = \frac{1}{4}J + 2$ la nouvelle variable quantifiant la durée avant guérison, après injection du nouveau traitement.

Question 14 D'après ces nouvelles informations, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $E(K) = \dfrac{1}{4}E(J)$

B. $E(K) = 3$

C. Avec l'ancien médicament, la moitié des patients guérissent en moins de 8,3 jours

D. $Var(K) = [E(K)]^2$

E. $Var(K) = 9$

Un peu déboussolé par tous ces calculs, le professeur décide de tout reprendre à zéro. 70% de ses patients guérissent en moins de 6 jours. Parmi eux, 55% ont reçu le nouveau traitement, les autres ont eu l'ancien. On sait que 50% des patients ont reçu le nouveau traitement. Soit T l'évènement « le patient a reçu le nouveau traitement » et G l'évènement « le patient est guéri au bout de 6 jours ».

Question 15 D'après les informations ci-dessus, que vaut la probabilité d'être toujours malade au bout de 6 jours, sachant qu'on a reçu le nouveau traitement ? (Une seule réponse exacte)

A. $P\left(\overline{G}|T\right) = 23\%$

B. $P\left(\overline{G}|T\right) = 38\%$

C. $P\left(\overline{G}|T\right) = 45\%$

D. $P\left(\overline{G}|T\right) = 62\%$

E. $P\left(\overline{G}|T\right) = 77\%$

Fin du sujet

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Sydney MARÇAL (L.AS2 SIAS), Ophélie SULTAN (DFGSM2), Jean-Baptiste SARA (DFGSM2)

Relecteurs :
Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Louis-Victor SO (DFGSM2), Alyssa BARTOUX (DFGSM3), Mayena LAHBIB (L.AS2 MedPhy)

Convertisseurs LaTeX :
Jean-Baptise SARA (DFGSM2), Jérémie NSINGI (DFGSM2, MA 2025-2026)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Mathuidi Charo** ✈️

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Yazid RAZIK (DFGM2, RM EB de Maths-Biostats 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	Questions exos/annales :
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP

FORMULAIRE

Formulaire de Mathématiques

Modèles différentiels de dynamique de population, N(t) est la taille de la population au temps t :

Loi de Malthus : $\mathrm{dN} = k\mathrm{N}\mathrm{d}t$; Loi logistique : $\mathrm{dN} = \lambda\ (a\text{-N})\mathrm{N}\mathrm{d}t$ avec $\lambda > 0$

Quelques formules de trigonométrie

$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$
$tg(a+b) = \dfrac{tga + tgb}{1 - tga\, tgb}$

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

Formule de développement limité de Taylor

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0) \times f'(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2!} \times f''(x_0) + \ldots + \frac{(x-x_0)^n}{n!} \times f^{(n)}(x_0) + reste$$

Quelques développements limités au voisinage de 0

$$\begin{aligned}
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + reste \\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + reste \\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + reste \\
(1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + reste \\
\mathrm{e}^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + reste
\end{aligned}$$

Primitives de fonctions usuelles

$$\begin{aligned}
\int x^n \mathrm{d}x &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + \mathrm{Cte} && \text{pour } n \neq -1 \\
\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x &= \ln|x| + \mathrm{Cte} && \text{pour } x \neq 0 \\
\int \mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x &= \frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax} + \mathrm{Cte} \\
\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} &= \mathrm{Arctg}x + \mathrm{Cte} \\
\int \sin x \mathrm{d}x &= -\cos x + \mathrm{Cte} \\
\int \cos x \mathrm{d}x &= \sin x + \mathrm{Cte} \\
\int \ln x \mathrm{d}x &= x\ln x - x + \mathrm{Cte} && \text{pour } x > 0
\end{aligned}$$

Calcul d'une intégrale par la méthode d'intégration par parties

$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$$

Equations différentielles linéaires avec second membre :

choix de la solution particulière Y selon le 2nd membre.

Second membre	Solution particulière
constante	constante
polynôme de degré n	polynôme complet de degré n
$\mathrm{K}\mathrm{e}^{mx}$	$\mathrm{B}\mathrm{e}^{mx}$ si mx n'est pas l'exposant de la solution y_0
$\mathrm{K}\mathrm{e}^{mx}$	$\mathrm{B}x\mathrm{e}^{mx}$ si mx est l'exposant de la solution y_0
$\sin(\omega x)$ ou $\cos(\omega x)$	$\mathrm{A}\sin(\omega x) + \mathrm{B}\cos(\omega x)$

Equations différentielles d'ordre 2, linéaires à coefficients constants :

solutions générales y_0 de l'équation sans second membre (selon les valeurs du discriminant D et avec les notations du cours)

D$>$0 : $y_0 = \mathrm{A}\mathrm{e}^{r_1 x} + \mathrm{B}\mathrm{e}^{r_2 x}$; D$=$0 : $y_0 = \mathrm{e}^{rx}(\mathrm{A} + \mathrm{B}x)$; D$<$0 : $y_0 = \mathrm{e}^{\alpha x}(\mathrm{A}\cos\beta x + \mathrm{B}\sin\beta x)$

Formulaire de Probabilité et de Statistique

Formule de Bayes

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(B|A)\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(B|A)\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B|A)\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B|\overline{A})\mathrm{P}(\overline{A})}$$

Diagnostic

$$Se = \mathrm{P}(S|M) \qquad VPP = \mathrm{P}(M|S) = \frac{Se \times \mathrm{P}(M)}{Se \times \mathrm{P}(M) + (1 - Sp) \times (1 - \mathrm{P}(M))}$$

$$Sp = \mathrm{P}(\overline{S}|\overline{M}) \qquad VPN = \mathrm{P}(\overline{M}|\overline{S}) = \frac{Sp \times (1 - \mathrm{P}(M))}{Sp \times (1 - \mathrm{P}(M)) + (1 - Se) \times \mathrm{P}(M)}$$

Variance

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}(X))^2\right] = \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}(X)^2$$

Variables aléatoires discrètes

$$\mathrm{E}(X) = \textstyle\sum_{x_i \in E} x_i \mathrm{P}(X = x_i) \qquad \mathrm{Var}(X) = \sum_{x_i \in E} (x_i - \mathrm{E}(X))^2 \times \mathrm{P}(X = x_i) = \sum_{x_i \in E} x_i^2 \times \mathrm{P}(X = x_i) - \mathrm{E}(X)^2$$

Distributions de probabilités

- Binomiale: $X \sim Bin(n,\pi)$

$\mathrm{P}(X = x) = \binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x};\ x = 0,1,\ldots,n \qquad \mathrm{E}(X) = n \times \pi \quad \mathrm{Var}(X) = n \times \pi \times (1 - \pi)$

- Poisson: $X \sim Pois(\lambda)$

$$\mathrm{P}(X = x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!};\ x = 0,1,\ldots \qquad \mathrm{E}(X) = \lambda \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

Variables aléatoires continues de densité f

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \qquad \mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathrm{E}(X))^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \mathrm{E}(X)^2$$

Densités de probabilités

- Uniforme sur [a, b]: $X \sim U[a,b]$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{1}{b-a} & a \le x \le b \\ 0 & x > b \end{cases} \quad ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \le x \le b \\ 1 & x > b \end{cases} \quad ; \quad \mathrm{E}(X) = \frac{a+b}{2} \quad ; \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

- Exponentielle: $X \sim Exp(\lambda)$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x};\ x \ge 0 \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x};\ x \ge 0 \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

- Laplace-Gauss: $X \sim N(\mu,\sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big) \quad \text{pour} \quad x \in \mathbb{R} \ ; \quad \mathrm{E}(X) = \mu \ ; \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$

Intervalle de Pari au risque α

de M_n : $\mu \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{\sigma^2}{n}}$ de P_n : $\pi \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}}$

Estimateurs

Estimations ponctuelles

de μ : $m = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ de σ^2 : $s^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - m)^2 = \dfrac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \dfrac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n}\right)$

Intervalle de Confiance au risque α

de μ : $m \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{s^2}{n}}$ de π : $p \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$

Tests

Test de l'écart réduit

$$z = \frac{m - \mu_0}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}} \qquad z = \frac{m_A - m_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B}}}$$

$$z = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}} \qquad z = \frac{p_A - p_B}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}\right)}}, \quad p = \frac{n_A p_A + n_B p_B}{n_A + n_B}$$

Test du Chi2

$K = \sum_{i=1}^{k} \dfrac{(C_i - O_i)^2}{C_i}$, ddl=$(k-1)$ $K = \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{c} \dfrac{(C_{ij} - O_{ij})^2}{C_{ij}}$, ddl=$(l-1)(c-1)$

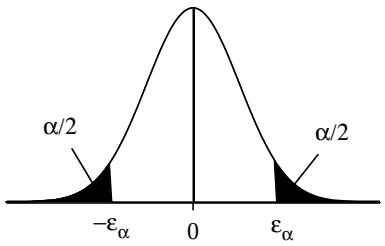
Tables statistiques 1 (loi de Poisson)

A l'intersection de la colonne λ et de la ligne k, figure la probabilité (à 0,001 près) pour qu'une variable de Poisson X de paramètre λ soit égale à la valeur entière k. $P(\{X = k\}) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$

λ	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
k										
0	0,819	0,670	0,549	0,449	0,368	0,301	0,247	0,202	0,165	0,135
1	0,164	0,268	0,329	0,359	0,368	0,361	0,345	0,323	0,298	0,271
2	0,016	0,054	0,099	0,144	0,184	0,217	0,242	0,258	0,268	0,271
3	0,001	0,007	0,020	0,038	0,061	0,087	0,113	0,138	0,161	0,180
4	0,000	0,001	0,003	0,008	0,015	0,026	0,039	0,055	0,072	0,090
5	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003	0,006	0,011	0,018	0,026	0,036
6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,003	0,005	0,008	0,012
7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,002	0,003
8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.001
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

λ	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	15,0	20,0
k										
0	0,082	0,050	0,018	0,007	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
1	0,205	0,149	0,073	0,034	0,015	0,006	0,003	0,000	0,000	0,000
2	0,257	0,224	0,147	0,084	0,045	0,022	0,011	0,002	0,000	0,000
3	0,214	0,224	0,195	0,140	0,089	0,052	0,029	0,008	0,000	0,000
4	0,134	0,168	0,195	0,175	0,134	0,091	0,057	0,019	0,001	0,000
5	0,067	0,101	0,156	0,175	0,161	0,128	0,092	0,038	0,002	0,000
6	0,028	0,050	0,104	0,146	0,161	0,149	0,122	0,063	0,005	0,000
7	0,010	0,022	0,060	0,104	0,138	0,149	0,140	0,090	0,010	0,001
8	0,003	0,008	0,030	0,065	0,103	0,130	0,140	0,113	0,019	0,001
9	0,001	0,003	0,013	0,036	0,069	0,101	0,124	0,125	0,032	0,003
10	0,000	0,001	0,005	0,018	0,041	0,071	0,099	0,125	0,049	0,006
11	0,000	0,000	0,002	0,008	0,023	0,045	0,072	0,114	0,066	0,011
12	0,000	0,000	0,001	0,003	0,011	0,026	0,048	0,095	0,083	0,018
13	0,000	0,000	0,000	0,001	0,005	0,014	0,030	0,073	0,096	0,027
14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,007	0,017	0,052	0,102	0,039
15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003	0,009	0,035	0,102	0,052
16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,005	0,022	0,096	0,065
17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002	0,013	0,085	0,076
18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,007	0,071	0,084

Tables statistiques 2a (loi normale centrée réduite)



La table donne la probabilité α pour qu'une variable aléatoire normale Z, centrée et réduite ($Z \sim N(0,1)$), soit supérieure ou égale en valeur absolue à une valeur donnée ε_α (ε_α à 0,001 près).
Soit $P(|Z| \geq \varepsilon_\alpha) = \alpha \Leftrightarrow 1 - \alpha = P(-\varepsilon_\alpha < Z < \varepsilon_\alpha)$.

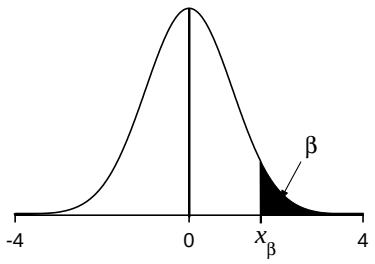
α	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	∞	2,576	2,326	2,170	2,054	1,960	1,881	1,812	1,751	1,695
0,1	1,645	1,598	1,555	1,514	1,476	1,440	1,405	1,372	1,341	1,311
0,2	1,282	1,254	1,227	1,200	1,175	1,150	1,126	1,103	1,080	1,058
0,3	1,036	1,015	0,994	0,974	0,954	0,935	0,915	0,896	0,878	0,860
0,4	0,842	0,824	0,806	0,789	0,772	0,755	0,739	0,722	0,706	0,690
0,5	0,674	0,659	0,643	0,628	0,613	0,598	0,583	0,568	0,553	0,539
0,6	0,524	0,510	0,496	0,482	0,468	0,454	0,440	0,426	0,412	0,399
0,7	0,385	0,372	0,358	0,345	0,332	0,319	0,305	0,292	0,279	0,266
0,8	0,253	0,240	0,228	0,215	0,202	0,189	0,176	0,164	0,151	0,138
0,9	0,126	0,113	0,100	0,088	0,075	0,063	0,050	0,038	0,025	0,013

Selon la table, la probabilité α s'obtient en additionnant les nombres indiqués sur les marges.
Exemple: pour $\varepsilon_\alpha = 1{,}645$, $\alpha = 0{,}10 + 0{,}00 = 0{,}10$.

Pour les petites valeurs de α, on utilisera la table suivante (ε_α à 0,00001 près):

α	0,001	0,000 1	0,000 01	0,000 001	0,000 000 1	0,000 000 01	0,000 000 001
ε_α	3,29053	3,89056	4,41717	4,89164	5,32672	5,73073	6,10941

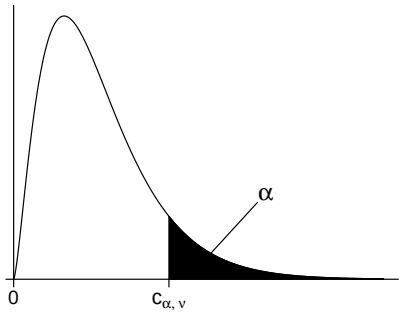
Tables statistiques 2b (loi normale centrée réduite)



La table donne la probabilité β pour qu'une variable aléatoire normale Z, centrée et réduite ($Z \sim N(0,1)$), soit supérieure ou égale à une valeur donnée x_β.
Soit $P(Z > x_\beta) = \beta$ (β à 0,001 près pour $x_\beta \leq 3$ et β à 0,0000001 près pour $x_\beta \geq 3{,}5$).

x_β	β	x_β	β
0,00	0,500	1,40	0,081
0,05	0,480	1,45	0,074
0,10	0,460	1,50	0,067
0,15	0,440	1,55	0,061
0,20	0,421	1,60	0,055
0,25	0,401	1,64	0,050
0,30	0,382	1,65	0,049
0,35	0,363	1,70	0,045
0,40	0,345	1,75	0,040
0,45	0,326	1,80	0,036
0,50	0,309	1,85	0,032
0,55	0,291	1,90	0,029
0,60	0,274	1,95	0,026
0,65	0,258	1,96	0,025
0,70	0,242	2,00	0,023
0,75	0,227	2,10	0,018
0,80	0,212	2,17	0,015
0,85	0,198	2,20	0,014
0,90	0,184	2,30	0,011
0,95	0,171	2,33	0,010
1,00	0,159	2,40	0,008
1,05	0,147	2,50	0,006
1,10	0,136	2,58	0,005
1,15	0,125	2,75	0,003
1,20	0,115	3,00	0,001
1,25	0,106	3,50	0,0002326
1,28	0,100	4,00	0,0000317
1,30	0,097	4,50	0,0000034
1,35	0,089	5,00	0,0000003

Tables statistiques 3 (loi du χ^2)



La table donne la probabilité α pour qu'une variable aléatoire distribuée selon une loi du χ^2 à ν degrés de liberté (ddl) soit supérieure ou égale à $c_{\alpha,\nu}$ ($c_{\alpha,\nu}$ à 0,001 près).

α / ν	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,001
1	0,016	0,455	1,074	1,642	2,706	3,841	4,218	4,709	5,412	6,635	10,827
2	0,211	1,386	2,408	3,219	4,605	5,991	6,438	7,013	7,824	9,210	13,815
3	0,584	2,366	3,665	4,642	6,251	7,815	8,311	8,947	9,837	11,345	16,266
4	1,064	3,357	4,878	5,989	7,779	9,488	10,026	10,712	11,668	13,277	18,466
5	1,610	4,351	6,064	7,289	9,236	11,070	11,644	12,375	13,388	15,086	20,515
6	2,204	5,348	7,231	8,558	10,645	12,592	13,198	13,968	15,033	16,812	22,457
7	2,833	6,346	8,383	9,803	12,017	14,067	14,703	15,509	16,622	18,475	24,321
8	3,490	7,344	9,524	11,030	13,362	15,507	16,171	17,011	18,168	20,090	26,124
9	4,168	8,343	10,656	12,242	14,684	16,919	17,608	18,480	19,679	21,666	27,877
10	4,865	9,342	11,781	13,442	15,987	18,307	19,021	19,922	21,161	23,209	29,588
11	5,578	10,341	12,899	14,631	17,275	19,675	20,412	21,342	22,618	24,725	31,264
12	6,304	11,340	14,011	15,812	18,549	21,026	21,785	22,742	24,054	26,217	32,909
13	7,041	12,340	15,119	16,985	19,812	22,362	23,142	24,125	25,471	27,688	34,527
14	7,790	13,339	16,222	18,151	21,064	23,685	24,485	25,493	26,873	29,141	36,124
15	8,547	14,339	17,322	19,311	22,307	24,996	25,816	26,848	28,259	30,578	37,698
16	9,312	15,338	18,418	20,465	23,542	26,296	27,136	28,191	29,633	32,000	39,252
17	10,085	16,338	19,511	21,615	24,769	27,587	28,445	29,523	30,995	33,409	40,791
18	10,865	17,338	20,601	22,760	25,989	28,869	29,745	30,845	32,346	34,805	42,312
19	11,651	18,338	21,689	23,900	27,204	30,144	31,037	32,158	33,687	36,191	43,819
20	12,443	19,337	22,775	25,038	28,412	31,410	32,321	33,462	35,020	37,566	45,314
21	13,240	20,337	23,858	26,171	29,615	32,671	33,597	34,759	36,343	38,932	46,796
22	14,041	21,337	24,939	27,301	30,813	33,924	34,867	36,049	37,659	40,289	48,268
23	14,848	22,337	26,018	28,429	32,007	35,172	36,131	37,332	38,968	41,638	49,728
24	15,659	23,337	27,096	29,553	33,196	36,415	37,389	38,609	40,270	42,980	51,179
25	16,473	24,337	28,172	30,675	34,382	37,652	38,642	39,880	41,566	44,314	52,619
26	17,292	25,336	29,246	31,795	35,563	38,885	39,889	41,146	42,856	45,642	54,051
27	18,114	26,336	30,319	32,912	36,741	40,113	41,132	42,407	44,140	46,963	55,475
28	18,939	27,336	31,391	34,027	37,916	41,337	42,370	43,662	45,419	48,278	56,892
29	19,768	28,336	32,461	35,139	39,087	42,557	43,604	44,913	46,693	49,588	58,301
30	20,599	29,336	33,530	36,250	40,256	43,773	44,834	46,160	47,962	50,892	59,702

Tables statistiques 4 (loi binomiale)
Soit $X \sim Bin(n,\pi)$. La table (voir aussi page suivante) donne $P(\{X = k\})$ (à 0,0001 près).

		π								
n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9
1	0	0,9000	0,8000	0,7500	0,6000	0,5000	0,4000	0,2500	0,2000	0,1000
	1	0,1000	0,2000	0,2500	0,4000	0,5000	0,6000	0,7500	0,8000	0,9000
2	0	0,8100	0,6400	0,5625	0,3600	0,2500	0,1600	0,0625	0,0400	0,0100
	1	0,1800	0,3200	0,3750	0,4800	0,5000	0,4800	0,3750	0,3200	0,1800
	2	0,0100	0,0400	0,0625	0,1600	0,2500	0,3600	0,5625	0,6400	0,8100
3	0	0,7290	0,5120	0,4219	0,2160	0,1250	0,0640	0,0156	0,0080	0,0010
	1	0,2430	0,3840	0,4219	0,4320	0,3750	0,2880	0,1406	0,0960	0,0270
	2	0,0270	0,0960	0,1406	0,2880	0,3750	0,4320	0,4219	0,3840	0,2430
	3	0,0010	0,0080	0,0156	0,0640	0,1250	0,2160	0,4219	0,5120	0,7290
4	0	0,6561	0,4096	0,3164	0,1296	0,0625	0,0256	0,0039	0,0016	0,0001
	1	0,2916	0,4096	0,4219	0,3456	0,2500	0,1536	0,0469	0,0256	0,0036
	2	0,0486	0,1536	0,2109	0,3456	0,3750	0,3456	0,2109	0,1536	0,0486
	3	0,0036	0,0256	0,0469	0,1536	0,2500	0,3456	0,4219	0,4096	0,2916
	4	0,0001	0,0016	0,0039	0,0256	0,0625	0,1296	0,3164	0,4096	0,6561
5	0	0,5905	0,3277	0,2373	0,0778	0,0313	0,0102	0,0010	0,0003	0,0000
	1	0,3281	0,4096	0,3955	0,2592	0,1563	0,0768	0,0146	0,0064	0,0005
	2	0,0729	0,2048	0,2637	0,3456	0,3125	0,2304	0,0879	0,0512	0,0081
	3	0,0081	0,0512	0,0879	0,2304	0,3125	0,3456	0,2637	0,2048	0,0729
	4	0,0005	0,0064	0,0146	0,0768	0,1563	0,2592	0,3955	0,4096	0,3281
	5	0,0000	0,0003	0,0010	0,0102	0,0313	0,0778	0,2373	0,3277	0,5905
6	0	0,5314	0,2621	0,1780	0,0467	0,0156	0,0041	0,0002	0,0001	0,0000
	1	0,3543	0,3932	0,3560	0,1866	0,0938	0,0369	0,0044	0,0015	0,0001
	2	0,0984	0,2458	0,2966	0,3110	0,2344	0,1382	0,0330	0,0154	0,0012
	3	0,0146	0,0819	0,1318	0,2765	0,3125	0,2765	0,1318	0,0819	0,0146
	4	0,0012	0,0154	0,0330	0,1382	0,2344	0,3110	0,2966	0,2458	0,0984
	5	0,0001	0,0015	0,0044	0,0369	0,0938	0,1866	0,3560	0,3932	0,3543
	6	0,0000	0,0001	0,0002	0,0041	0,0156	0,0467	0,1780	0,2621	0,5314
7	0	0,4783	0,2097	0,1335	0,0280	0,0078	0,0016	0,0001	0,0000	0,0000
	1	0,3720	0,3670	0,3115	0,1306	0,0547	0,0172	0,0013	0,0004	0,0000
	2	0,1240	0,2753	0,3115	0,2613	0,1641	0,0774	0,0115	0,0043	0,0002
	3	0,0230	0,1147	0,1730	0,2903	0,2734	0,1935	0,0577	0,0287	0,0026
	4	0,0026	0,0287	0,0577	0,1935	0,2734	0,2903	0,1730	0,1147	0,0230
	5	0,0002	0,0043	0,0115	0,0774	0,1641	0,2613	0,3115	0,2753	0,1240
	6	0,0000	0,0004	0,0013	0,0172	0,0547	0,1306	0,3115	0,3670	0,3720
	7	0,0000	0,0000	0,0001	0,0016	0,0078	0,0280	0,1335	0,2097	0,4783
8	0	0,4305	0,1678	0,1001	0,0168	0,0039	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3826	0,3355	0,2670	0,0896	0,0313	0,0079	0,0004	0,0001	0,0000
	2	0,1488	0,2936	0,3115	0,2090	0,1094	0,0413	0,0038	0,0011	0,0000
	3	0,0331	0,1468	0,2076	0,2787	0,2188	0,1239	0,0231	0,0092	0,0004
	4	0,0046	0,0459	0,0865	0,2322	0,2734	0,2322	0,0865	0,0459	0,0046
	5	0,0004	0,0092	0,0231	0,1239	0,2188	0,2787	0,2076	0,1468	0,0331
	6	0,0000	0,0011	0,0038	0,0413	0,1094	0,2090	0,3115	0,2936	0,1488
	7	0,0000	0,0001	0,0004	0,0079	0,0313	0,0896	0,2670	0,3355	0,3826
	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0039	0,0168	0,1001	0,1678	0,4305
9	0	0,3874	0,1342	0,0751	0,0101	0,0020	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3874	0,3020	0,2253	0,0605	0,0176	0,0035	0,0001	0,0000	0,0000
	2	0,1722	0,3020	0,3003	0,1612	0,0703	0,0212	0,0012	0,0003	0,0000
	3	0,0446	0,1762	0,2336	0,2508	0,1641	0,0743	0,0087	0,0028	0,0001
	4	0,0074	0,0661	0,1168	0,2508	0,2461	0,1672	0,0389	0,0165	0,0008
	5	0,0008	0,0165	0,0389	0,1672	0,2461	0,2508	0,1168	0,0661	0,0074
	6	0,0001	0,0028	0,0087	0,0743	0,1641	0,2508	0,2336	0,1762	0,0446
	7	0,0000	0,0003	0,0012	0,0212	0,0703	0,1612	0,3003	0,3020	0,1722
	8	0,0000	0,0000	0,0001	0,0035	0,0176	0,0605	0,2253	0,3020	0,3874
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0020	0,0101	0,0751	0,1342	0,3874

		π											π								
n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9	n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9
10	0	0,3487	0,1074	0,0563	0,0060	0,0010	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	15	0	0,2059	0,0352	0,0134	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3874	0,2684	0,1877	0,0403	0,0098	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000		1	0,3432	0,1319	0,0668	0,0047	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2	0,1937	0,3020	0,2816	0,1209	0,0439	0,0106	0,0004	0,0001	0,0000		2	0,2669	0,2309	0,1559	0,0219	0,0032	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	3	0,0574	0,2013	0,2503	0,2150	0,1172	0,0425	0,0031	0,0008	0,0000		3	0,1285	0,2501	0,2252	0,0634	0,0139	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000
	4	0,0112	0,0881	0,1460	0,2508	0,2051	0,1115	0,0162	0,0055	0,0001		4	0,0428	0,1876	0,2252	0,1268	0,0417	0,0074	0,0001	0,0000	0,0000
	5	0,0015	0,0264	0,0584	0,2007	0,2461	0,2007	0,0584	0,0264	0,0015		5	0,0105	0,1032	0,1651	0,1859	0,0916	0,0245	0,0007	0,0001	0,0000
	6	0,0001	0,0055	0,0162	0,1115	0,2051	0,2508	0,1460	0,0881	0,0112		6	0,0019	0,0430	0,0917	0,2066	0,1527	0,0612	0,0034	0,0007	0,0000
	7	0,0000	0,0008	0,0031	0,0425	0,1172	0,2150	0,2503	0,2013	0,0574		7	0,0003	0,0138	0,0393	0,1771	0,1964	0,1181	0,0131	0,0035	0,0000
	8	0,0000	0,0001	0,0004	0,0106	0,0439	0,1209	0,2816	0,3020	0,1937		8	0,0000	0,0035	0,0131	0,1181	0,1964	0,1771	0,0393	0,0138	0,0003
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0098	0,0403	0,1877	0,2684	0,3874		9	0,0000	0,0007	0,0034	0,0612	0,1527	0,2066	0,0917	0,0430	0,0019
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0010	0,0060	0,0563	0,1074	0,3487		10	0,0000	0,0001	0,0007	0,0245	0,0916	0,1859	0,1651	0,1032	0,0105
												11	0,0000	0,0000	0,0001	0,0074	0,0417	0,1268	0,2252	0,1876	0,0428
11	0	0,3138	0,0859	0,0422	0,0036	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0139	0,0634	0,2252	0,2501	0,1285
	1	0,3835	0,2362	0,1549	0,0266	0,0054	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000		13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0032	0,0219	0,1559	0,2309	0,2669
	2	0,2131	0,2953	0,2581	0,0887	0,0269	0,0052	0,0001	0,0000	0,0000		14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0047	0,0668	0,1319	0,3432
	3	0,0710	0,2215	0,2581	0,1774	0,0806	0,0234	0,0011	0,0002	0,0000		15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0134	0,0352	0,2059
	4	0,0158	0,1107	0,1721	0,2365	0,1611	0,0701	0,0064	0,0017	0,0000											
	5	0,0025	0,0388	0,0803	0,2207	0,2256	0,1471	0,0268	0,0097	0,0003	20	0	0,1216	0,0115	0,0032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	6	0,0003	0,0097	0,0268	0,1471	0,2256	0,2207	0,0803	0,0388	0,0025		1	0,2702	0,0576	0,0211	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	7	0,0000	0,0017	0,0064	0,0701	0,1611	0,2365	0,1721	0,1107	0,0158		2	0,2852	0,1369	0,0669	0,0031	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	8	0,0000	0,0002	0,0011	0,0234	0,0806	0,1774	0,2581	0,2215	0,0710		3	0,1901	0,2054	0,1339	0,0123	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	9	0,0000	0,0000	0,0001	0,0052	0,0269	0,0887	0,2581	0,2953	0,2131		4	0,0898	0,2182	0,1897	0,0350	0,0046	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0054	0,0266	0,1549	0,2362	0,3835		5	0,0319	0,1746	0,2023	0,0746	0,0148	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000
	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0036	0,0422	0,0859	0,3138		6	0,0089	0,1091	0,1686	0,1244	0,0370	0,0049	0,0000	0,0000	0,0000
												7	0,0020	0,0545	0,1124	0,1659	0,0739	0,0146	0,0002	0,0000	0,0000
12	0	0,2824	0,0687	0,0317	0,0022	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		8	0,0004	0,0222	0,0609	0,1797	0,1201	0,0355	0,0008	0,0001	0,0000
	1	0,3766	0,2062	0,1267	0,0174	0,0029	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000		9	0,0001	0,0074	0,0271	0,1597	0,1602	0,0710	0,0030	0,0005	0,0000
	2	0,2301	0,2835	0,2323	0,0639	0,0161	0,0025	0,0000	0,0000	0,0000		10	0,0000	0,0020	0,0099	0,1171	0,1762	0,1171	0,0099	0,0020	0,0000
	3	0,0852	0,2362	0,2581	0,1419	0,0537	0,0125	0,0004	0,0001	0,0000		11	0,0000	0,0005	0,0030	0,0710	0,1602	0,1597	0,0271	0,0074	0,0001
	4	0,0213	0,1329	0,1936	0,2128	0,1208	0,0420	0,0024	0,0005	0,0000		12	0,0000	0,0001	0,0008	0,0355	0,1201	0,1797	0,0609	0,0222	0,0004
	5	0,0038	0,0532	0,1032	0,2270	0,1934	0,1009	0,0115	0,0033	0,0000		13	0,0000	0,0000	0,0002	0,0146	0,0739	0,1659	0,1124	0,0545	0,0020
	6	0,0005	0,0155	0,0401	0,1766	0,2256	0,1766	0,0401	0,0155	0,0005		14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0049	0,0370	0,1244	0,1686	0,1091	0,0089
	7	0,0000	0,0033	0,0115	0,1009	0,1934	0,2270	0,1032	0,0532	0,0038		15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0013	0,0148	0,0746	0,2023	0,1746	0,0319
	8	0,0000	0,0005	0,0024	0,0420	0,1208	0,2128	0,1936	0,1329	0,0213		16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0046	0,0350	0,1897	0,2182	0,0898
	9	0,0000	0,0001	0,0004	0,0125	0,0537	0,1419	0,2581	0,2362	0,0852		17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0011	0,0123	0,1339	0,2054	0,1901
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0025	0,0161	0,0639	0,2323	0,2835	0,2301		18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0031	0,0669	0,1369	0,2852
	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0029	0,0174	0,1267	0,2062	0,3766		19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0211	0,0576	0,2702
	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0022	0,0317	0,0687	0,2824		20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0032	0,0115	0,1216